

高校1年 HS-MATH1-U04 図形と計量

授業プリント **図形と計量 授業プリント** **教師用・指導ガイド付き**

図形と計量 | 三角比・正弦定理・余弦定理・三角形の面積

授業時間 150 分 対応する問題プリント：HS-MATH1-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三平方の定理：三平方の定理 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似と比 JH-MATH-G3-U05

授業前の確認

- 三平方の定理と特別な直角三角形の辺の比（ $1:1:\sqrt{2}$ 、 $1:2:\sqrt{3}$ ）を使える。
- 相似の考え方と円周角の定理を使える。

発展・応用への接続

- 三角関数：一般角の三角関数・加法定理 HS-MATH2-U04
- ベクトル：ベクトルの内積と角 HS-MATHC-U01

この授業の目標

- 座標を用いて $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ の三角比を定義し、相互関係・ $180^\circ - \theta$ の公式を説明できる。
- 正弦定理・余弦定理を証明し、与えられた条件に応じて使い分けて三角形を解ける。
- 三角形の面積を $\frac{1}{2}bc \sin A$ で求め、他の単元（二次関数など）と組み合わせて活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：測れない高さを測る	10分	木の高さを影の長さや角度から求める場面で、三角比の必要性を示す
鋭角の三角比	20分	直角三角形での定義、特別な角の値の表をつくる
鈍角への拡張と相互関係	30分	単位円（半径1の半円）で定義を拡張し、相互関係・ $180^\circ - \theta$ の公式を導く
正弦定理	25分	外接円を使って証明し、例題で使い方を確認
余弦定理	30分	座標を使って証明し、辺・角を求める例題
面積と活用	25分	$S = \frac{1}{2}bc \sin A$ の導出、二次関数との融合問題を紹介
まとめ	10分	使い分けの表を板書し、問題プリントの課題を指示

導入 三角比は「角」と「長さ」をつなぐ道具

直角三角形では、1つの鋭角が決まると辺の長さの比が決まる（相似）。この比に名前をつけたものが三角比である。三角比を使うと、直接測れない長さや角を計算で求められる。

- 測量・建築・物理（力の分解）など多くの場面で使われる。
- 後に学ぶ三角関数（数学Ⅱ）・ベクトルの内積（数学C）の土台になる。

口頭で解説すべきポイント

- 相似な直角三角形をいくつか示し、「角が同じなら比は同じ」ことを実測で確かめさせる。
発問：大きさの違う2つの直角三角形で、（高さ）÷（斜辺）を比べるとどうなるか。
予想される反応：ほぼ同じ値になる。

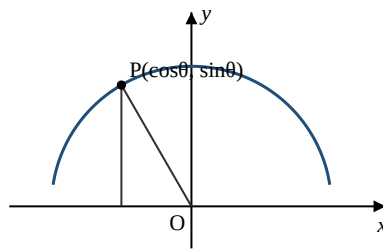
定義 三角比の定義 ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)

原点 O を中心とする半径 r の円の上半分に点 $P(x, y)$ をとり、 x 軸の正の向きと OP のなす角を θ とする。

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- $\theta = 90^\circ$ のとき $x = 0$ なので $\tan 90^\circ$ は定義されない。
- $r = 1$ (単位円) にとると $\sin \theta = y$, $\cos \theta = x$ となり、座標そのものになる。
- 鈍角では $x < 0$ なので $\cos \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ 。

**口頭で解説すべきポイント**

- 直角三角形による定義と座標による定義が、鋭角では一致することを図で確認させる。
- 鈍角の $\cos$ が負になることを「点 P が y 軸の左にある」と結びつける。

注意：「長さだから正」と考えて符号を落とす誤りが多い。

定理・公式 三角比の相互関係

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

使える条件・注意

- $\tan$ を含む式は $\theta \neq 90^\circ$ のとき
- $\sin \theta$ から $\cos \theta$ を求めるときは、 θ が鋭角か鈍角かで符号が決まる

証明

1. 単位円上の点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ は $x^2 + y^2 = 1$ を満たすので $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。
2. 定義より $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 。
3. 第1式の両辺を $\cos^2 \theta (\neq 0)$ で割ると $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 。

口頭で解説すべきポイント

- 3つの式は暗記ではなく「単位円の方程式」から1行で導けることを強調する。

導出 $180^\circ - \theta$ の三角比

鈍角の三角比は、この公式で鋭角の三角比に直して求める。

導出

1. 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ と y 軸に関して対称な点は $Q(-\cos \theta, \sin \theta)$ 。
2. OQ と x 軸の正の向きのなす角は $180^\circ - \theta$ 。
3. よって $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$, $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$ 。

口頭で解説すべきポイント

- $\sin$ だけ符号が変わらない理由を、点の y 座標が変わらないことで説明する。

定理・公式 正弦定理

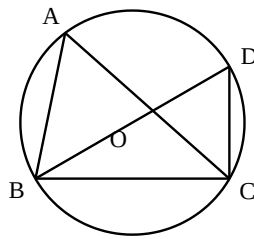
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (R \text{ は外接円の半径})$$

使える条件・注意

- 1辺とその両端の角（または対角）が分かるとき、ほかの辺を求めるのに使う
- $\sin B$ から B を求めるときは、鋭角・鈍角の2通りがありうる

証明

1. A が鋭角のとき：外接円の直径 BD を引くと、円周角の定理より $\angle BDC = A$ 、 $\angle BCD = 90^\circ$ 。
2. 直角三角形 BCD で $\sin A = \frac{a}{2R}$ 、よって $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。
3. A が鈍角のときは円に内接する四角形の性質から $\angle BDC = 180^\circ - A$ となり、 $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ式が成り立つ（直角のときは $a = 2R$ ）。
4. $B \cdot C$ についても同様なので定理が成り立つ。

**口頭で解説すべきポイント**

- 証明の要点は「直径に対する円周角は直角」。中学の円周角の定理を想起させる。
発問：直径 BD を引くと、どの角が直角になるか。

定理・公式 余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角から残りの辺を求めるとき
- 3辺から角を求めるとき
- $A = 90^\circ$ のとき三平方の定理になる

証明

1. A を原点、 AB を x 軸上にとり、 $B(c, 0)$ 、 $C(b \cos A, b \sin A)$ とする。
2. $a^2 = BC^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A)^2 = b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc \cos A + c^2$ 。
3. $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ より $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 。 A が鈍角でも同じ計算が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 三平方の定理の「補正項」が $-2bc \cos A$ であり、 A が鈍角なら $\cos A < 0$ で a^2 が大きくなることを図で確認させる。

定理・公式 三角形の面積

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角が分かるとき
- $\sin$ を使う（ $\cos$ ではない）

証明

1. 辺 AB を底辺とすると、高さは C から直線 AB に下ろした垂線の長さ $h = b \sin A$ （鈍角でも $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ）。
2. $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc \sin A$ 。

口頭で解説すべきポイント

- 「高さ = 斜辺 $\times \sin$ 」という見方を、図に高さを書き込ませて定着させる。

例題 例題1 正弦定理

$\triangle ABC$ で $a = 6$, $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ のとき、 b と外接円の半径 R を求めよ。

思考の糸口：1辺と2角が分かっている $\rightarrow$ 正弦定理。

1. 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ より $b = \frac{6 \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3\sqrt{6}$ 。
2. $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6\sqrt{2}$ より $R = 3\sqrt{2}$ 。

答 $b = 3\sqrt{6}$, $R = 3\sqrt{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 分数の中の分数の処理を丁寧に板書する。

例題 例題2 余弦定理で角を求める

△ABC で $a = 7$, $b = 5$, $c = 3$ のとき、 A を求めよ。

思考の糸口：3辺が分かっている → 余弦定理の変形 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ 。

- $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 9 - 49}{30} = -\frac{1}{2}$ 。
- $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 120^\circ$ 。

答 $A = 120^\circ$

よくある誤り	正しい考え方
$\cos A = -\frac{1}{2}$ だから $A = 60^\circ$	$\cos$ が負なら鈍角。 $A = 120^\circ$

例題 例題3 面積

△ABC で $b = 4$, $c = 5$, $A = 120^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。

- $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ$ 。
- $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $S = 5\sqrt{3}$ 。

答 $5\sqrt{3}$

板書案 板書案

① 定義と相互関係	② 正弦定理・余弦定理	③ 面積と活用
単位円 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$	$\frac{a}{\sin A} = 2R$ $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 使い分け： 1辺+2角 → 正弦 2辺+間の角/3辺 → 余弦	$S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 例 $b = 4, c = 5, A = 120^\circ$ $S = 5\sqrt{3}$ 最大・最小 → 二次関数へ

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sin \theta = \frac{3}{5}$ のとき $\cos \theta = \frac{4}{5}$ と決めつける	θ が鈍角なら $\cos \theta = -\frac{4}{5}$
面積を $\frac{1}{2}bc \cos A$ で計算する	高さは $b \sin A$ 。面積は $\sin$ を使う

口頭で解説すべきポイント

- $\sin \theta = \frac{1}{2}$ のような方程式では、 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ で解が2つあることを単位円の図で必ず確認させる。
注意： 30° だけを答える誤りが最も多い。
- どの定理を使うかは「分かっているもの」と「求めたいもの」の組で決まることを、表にして整理させる。
発問：2辺とその間の角が分かっているとき、残りの辺は何で求めるか。
予想される反応：余弦定理
- 答えの吟味（三角形の成立条件：2辺の和は他の1辺より大きい、角の和は 180° ）を習慣づける。
- $\sin$ の値から角を求めるときに2通りの候補が出たら、角の和や辺の大小関係でふりいにかける手順を示す。
タイミング：正弦定理の例題の後

まとめ まとめ

- 三角比は単位円上の点の座標として定義すると鈍角まで扱える。
- 正弦定理は外接円、余弦定理は座標（三平方の拡張）で証明できる。
- 条件から定理を選ぶ：1辺+2角 → 正弦定理、2辺+間の角・3辺 → 余弦定理。面積は $\frac{1}{2}bc \sin A$ 。

確認 確認問題

1. $\cos 150^\circ$ の値は？

$$\rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

2. $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) を解け。

$$\rightarrow \theta = 45^\circ, 135^\circ$$

3. $b = 3, c = 8, A = 60^\circ$ のとき a は？

$$\rightarrow a^2 = 9 + 64 - 24 = 49 \text{ より } a = 7$$